

Fe(Ⅲ)草酸盐络合物的光化学性质及其应用

张 婷 吴少林 朱振兴

(南昌航空大学环境与化学工程学院,南昌 330063)

摘要:在太阳光的照射下一些具有光敏性质的有机酸盐络合物可以吸收部分紫外光及可见光发生光化学反应,同时产生氧化性极强的羟基自由基使水体得到净化。大量的研究表明草酸铁络合物具有较宽的吸收波段,在紫外光和可见光的作用下能快速发生光化学反应,从而能更充分地利用太阳光提高对有机物的降解效率,因而被应用于光降解处理有机污染物。

关键词:Fe(Ⅲ) 草酸盐络合物 光催化

1 前言

在太阳光的照射下一些具有光敏性质的有机酸盐络合物可以吸收部分紫外光及可见光引发光化学反应,同时产生氧化性极强的羟基自由基使水体得到净化^[1-5]。特别是在草酸铁存在的情况下,Fe³⁺与(C₂O₄)²⁻形成比较稳定的络合物,这些络合物具有较宽的吸收波段,在紫外光和可见光的作用下能快速发生光化学反应^[6,7],从而能更充分地利用太阳光提高去污能力。大量的研究表明草酸铁络合物对有机物具有较高的降解效率,该方法的优越性主要表现在以下几个方面:(1)具有较强的利用太阳能的应用潜力;(2)可处理高浓度有机废水;(3)在常温常压下就可以进行,能耗比较低;(4)降解速度比较快,操作简便。

2 草酸铁络合物光催化氧化法的由来

1964年H.R.Eisenhouser首次使用Fenton试剂处理苯酚及烷基苯废水,开创了Fenton试剂应用于废水领域的先例^[8]。1991年美国环保局的Zeep先生和瑞士水资源与水污染控制研究所Faust.Holgne先生研究了光照下的Fenton试剂反应,发现光照可以大大加速Fenton体系中有机的降解速度。但目前还存在着激发光源的使用寿命短、电/光转化效率低的缺陷,并且由于消

耗电能而受到成本的限制而无法广泛应用。许多研究表明紫外光的引入可显著增强Fenton试剂对有机物的氧化能力^[9-12]。然而,光Fenton法利用太阳能的能力不强,只是应用了 $\lambda < 300\text{nm}$ 的紫外光(地面上接收到的太阳辐射中通常 $\lambda > 290\text{nm}$),这部分能量($290\text{nm} < \lambda < 300\text{nm}$)只占太阳能总辐射的很小一部分^[13]。因此有必要在UV/Fenton体系中引入光化学活性较高的物质。水中含Fe(Ⅲ)的草酸盐和柠檬酸盐络合物具有很高的光化学活性。把草酸盐和柠檬酸盐引入UV/Fenton体系可有效提高对紫外线和可见光的利用效果。一般说来,pH在3-4.9时,草酸铁络合物效果好;pH在4.0-8.0时,Fe(Ⅲ)柠檬酸盐络合物的效果好^[14]。因草酸铁络合物具有较宽的吸收波段,UV-vis/草酸铁络合物/H₂O₂法更具发展前途,目前,采用Fe³⁺草酸盐络合物来光催化降解和处理污染物成为环境领域非常活跃的一个研究方向。

3 Fe(Ⅲ)草酸盐络合物的光化学性质

在水溶液中,Fe³⁺与C₂O₄³⁻可形成3种稳定的草酸铁络合物Fe(C₂O₄)⁺、Fe(C₂O₄)₂⁻、Fe(C₂O₄)₃³⁻,它们都具有光化学活性,其中以Fe(C₂O₄)₃³⁻的光化学活性最强,在水处理中发挥主要作用。

表1 波长为254nm下不同形态Fe(Ⅲ)草酸盐配离子的光化学性能

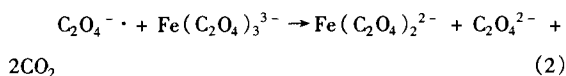
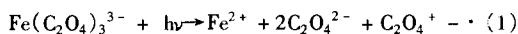
形态	摩尔吸光系数 $\epsilon(\text{Lmol}^{-1}\text{cm}^{-1})$	Fe(Ⅱ)量子产率
Fe(C ₂ O ₄) ⁺	2750 ± 160	0
Fe(C ₂ O ₄) ₂ ⁻	4400 ± 300	0.59 ± 0.03
Fe(C ₂ O ₄) ₃ ³⁻	7170 ± 460	0.80 ± 0.03
Fe(C ₂ O ₄)H ²⁺	5130 ± 80	0.82 ± 0.02

资料来源:参考文献14。

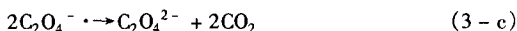
草酸铁络合物可以吸收占太阳光约18%的近紫外线和可见光($\lambda \leq 450\text{nm}$),Fe(C₂O₄)₃³⁻对高于200nm的波长有较高的摩尔吸收系数,甚至能吸收500nm的

可见光产生·OH自由基。

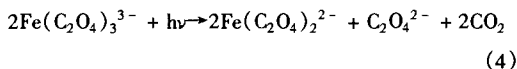
草酸铁在紫外光照射下产生·OH自由基的反应机理^[7,14-18]如下:



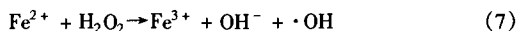
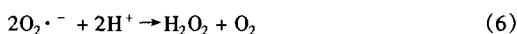
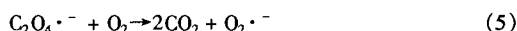
反应(1)产生的草酸根离子自由基 $\text{C}_2\text{O}_4^{\cdot -}$ (或 $\text{O}_x^{\cdot -}$) 经过如下歧化反应得以清除:



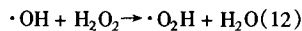
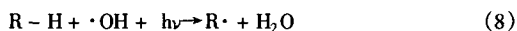
$\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}$ 光降解总反应为:



在空气饱和的溶液中,酸性条件下 $\text{C}_2\text{O}_4^{\cdot -}$ 进一步与水中溶解氧 O_2 反应,最终形成 H_2O_2 。



光还原生成的 Fe^{2+} 再与水溶液中的 H_2O_2 发生 Fenton 反应产生 $\cdot\text{OH}$ 和 Fe^{3+} (如反应(7)所示), Fe^{3+} 又会与草酸根离子重新形成草酸铁络合物。当溶液中存在过量的草酸根离子和 H_2O_2 时,将不断产生羟自由基 $\cdot\text{OH}$,产生 $\cdot\text{OH}$ 自由基的量子产率可达 1 左右。 $\cdot\text{OH}$ 自由基是很强的氧化剂,在已知的氧化剂中,它的氧化能力仅次于 F_2 ,因此能迅速氧化分解溶液中的各种有机物,从而使有机物得到降解,如反应(9)~(12)。草酸根则随反应的进行,最后生成二氧化碳,铁离子则随着草酸根的消耗,最后形成氢氧化铁沉淀,移出水相。



已有的研究发现影响草酸铁络合物光催化氧化法处理效率的主要因素有^[1-23]:1)pH,决定 Fenton 反应进行的难易和草酸铁络合物的光解速率,一般 pH 为 3.0~4.0 为宜;2)溶液中 Fe^{3+} 与草酸根的摩尔比,决定草酸铁络合物的存在形式,一般比值小于 1/6,可保证主要以 $\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}$ 形式存在;3)水中溶解氧含量。

4 在污染治理方面的应用

光化学水处理方法因其效率高、二次污染小,适用于有机废水深度处理、具有利用太阳能的潜力等特点,逐渐引起环境工作者的关注。草酸铁络合物因其具有较强的光化学活性而倍受青睐,利用 Fe^{3+} 草酸盐络合物来光催化降解和处理污染物成为环境领域非常活跃的一个研究方向。很多科学工作者进行了对印染废水、农药废水(乙草胺)、城市垃圾填埋场渗滤液等污水

降解处理的研究,发现同其他方法比较,UV-vis/ H_2O_2 /草酸铁络合物法处理效率较其他方法要高。

4.1 处理印染废水

印染废水来自于印染工业生产,具有难生物降解的有机物成份高,有机污染物结构复杂、含量高、色度深、毒性大,化学需氧量大,水质变化大等特点。传统的处理方法有:吸附法,膜分离技术,超声波气振技术,生物氧化技术,高能物理法等,效果并不是很理想。随着光催化氧化法的发展,人们开始把 UV/ H_2O_2 /草酸铁络合物引入水溶液染料光降解体系^[5,19-21]。研究结果表明,在紫外光照射下,活性艳红、活性艳蓝 KN-R、活性黑 B-GEF、活性翠蓝 K-GL、活性艳红 K-2G、活性黄 B-3RD、活性黄 B-6GLN、活性蓝 B-RN、罗丹明 B、亚甲基蓝和偶氮蓝等水溶性染料在该体系中发生比较明显的。脱色效果受染料初始浓度、pH、草酸盐浓度、 Fe^{3+} 与草酸根摩尔比等因素的影响。

为了减少 UV/ H_2O_2 /草酸铁络合物光催化降解染料废水的能耗,人们开始采用太阳光光催化降解的研究。Patricia A. Carneiro^[5]研究了太阳光/ H_2O_2 /草酸铁络合物催化降解染料废水中的 C.I. 活性蓝 4 和蒽醌,他指出 35min 矿化程度达 80%,100% 除色,效果良好。采用太阳光催化跟紫外光相比可以降低废水处理成本,太阳光 H_2O_2 /草酸铁络合物光催化法越来越被人们关注。

4.2 处理农药废水

农药废水是目前常见的一种高浓度有机化工废水,这种废水具有毒性高、有机物成分复杂和可生化性差的特点,采用目前水处理中常用的生化法很难达到排放标准。光降解作用是农药在环境中降解的一个重要过程,对农药在大气及水环境中的残留与归宿起着决定性作用。

例如,乙草胺在自然条件下可以发生光解现象,但是,当乙草胺的浓度较高时,它的光解速度较慢。利用它的这一特点,采用紫外光草酸铁催化氧化法对含乙草胺废水进行处理^[22],结果证明该方法对于这类废水的处理十分有效,最佳实验条件下,反应 30 min 时 COD 的降解率就可达 85% 以上。在实际生产过程中,该技术可以作为乙草胺废水的预处理技术,降低乙草胺废水的毒性,提高废水的可生化性,以利于后续的生化处理能够高效地发挥作用。

同样地,紫外光草酸铁络合物催化氧化法对 2,4-二氯苯酚及现今在农药生产和使用方面使用较为广泛的有机磷农药乐果的光解效果也比较明显^[23-25]。而且以日光作光源, H_2O_2 草酸铁络合物光氧化降解 2,4-二氯苯酚的速率显著高于 Fenton 试剂,前者的光解初始速率大约是后者的 4 倍。在晴天和多云日照下 H_2O_2 草酸铁络合物光氧化降解有机物的速率很快,在阴天

的光解速率相对较慢,但效率仍然很高。因此采用草酸铁络合物光氧化降解农药废水具有太阳能利用潜力和广阔的发展前景。

4.3 处理垃圾渗滤液

卫生填埋渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,具有水质复杂、危害性大、COD_{Cr}和BOD₅浓度高、氨氮含量高、水质变化大、金属含量较高、渗滤液中C、N、P的比例失调的特点。现有处理工艺主要有生物法及其派生出来的不同处理技术的组合,但这些处理工艺在实际运行过程中大部分不能达到相关标准要求,或者由于处理成本过高,影响了正常的运行。

利用紫外光H₂O₂草酸铁络合物对未经处理的高浓度垃圾渗滤液进行处理的研究表明:UV/H₂O₂/草酸铁络合物法对垃圾渗滤液COD_{Cr}去除率有较好的效果。原COD_{Cr}为7 630 mg/L的垃圾渗滤液COD_{Cr}的去除率达到了78~80%^[26]。对经过生化处理后COD_{Cr}=450 mg/L左右的垃圾渗滤液进行处理研究发现,在一定实验条件下,反应30min后,COD_{Cr}去除率可达80%左右,脱色率可达90%以上。溶液的pH,草酸铁浓度对光解过程有显著影响,而且在太阳光的照射下的COD_{Cr}去除率比在紫外光下更高^[6]。

引入光照和草酸盐后,Fenton试剂对垃圾渗滤液中COD_{Cr}的去除率有了很大提高,而且利用太阳光光催化处理垃圾渗滤液节能,为城市垃圾渗滤液的处理提供了新思路。

5 结束语

综上所述,Fe(Ⅲ)草酸盐络合物具有较好的光化学活性,草酸铁络合物对有机污染物具有较高的光降解效率,当存在一定量的H₂O₂时,草酸铁的作用具有持续性,可以不断产生·OH自由基,从而提高有机物的降解效率。其在太阳光、紫外光催化作用下处理有机污染物具有一定的可行性和可操作性。采用人工紫外光催化处理有机物污染物能耗比较高,太阳光的利用具有很大的潜能,研制高效的光能利用反应器,加强太阳光的利用率成为下一个待攻克的难题。

国内外的研究发现草酸铁络合物在自然界中广泛存在^[27-31],对于地表水而言,铁(Ⅲ)氧化物(包括水合氧化物)在草酸盐存在下,可以形成Fe(Ⅲ)-草酸盐表面络合物。该络合物在阳光下发生光解,不但溶解了铁(Ⅲ)氧化物,而且共存体系中的有机物也得到降解。从理论上推断,Fe(Ⅲ)-草酸盐络合物的存在对于天然水相的光化学氧化还原具有重要贡献。如何对天然环境中发生的一些典型化学反应加以人工强化,应用到环境污染治理中来,实现理论环境化学到实际污染控制技术的转化还有待进一步研究。

参考文献

- [1]Sixto Malato, Wolfgang Gernjak. Photocatalytic decontamination and disinfection of water with solar collectors[J]. Catalysis Today, 2007, 122: 137-149.
- [2]潘海祥. 光催化氧化处理饮用水中有机污染物[J]. 净水技术, 2003, 22(3): 6-8.
- [3]杜波, 陈晓燕. 光化学催化氧化技术研究进展[J]. 内蒙古环境科学, 2007, 19(2): 53-54.
- [4]刘艳萍, 江小林. 微污染原水太阳能光催化氧化处理研究进展[J]. 可再生能源, 2006, 127: 81-85.
- [5]Patricia A. Carneiro, Raquel F. Pupo Nogueira, Maria Valnice B. Homogeneous photodegradation of C. I. Reactive Blue 4 using a photo-Fenton process under artificial and solar irradiation[J]. Dyes and Pigments, 2007, 74: 127-132.
- [6]吴少林, 谢四才, 李明俊. Fe³⁺草酸盐络合物/H₂O₂/日光体系对垃圾渗滤液的处理[J]. 环境科学研究, 2005, 18(3): 29-32.
- [7]C. Y. Kwan, W. Chu. The role of organic ligands in ferrous-induced photochemical degradation of 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid[J]. Chemosphere, 2007, 67: 1601-1611.
- [8]Vella P A, Minmder J A, Toxic pollutant destruction-comparison oxidants potassium permanganate, Fenton reagent and chlorine dioxide on the toxicity of substitute phenols [J]. J. Am Chem Soc., 1993, 115(5): 85-105.
- [9]E. G. Solo, Decolourization of azodye solutions by fenton oxidation[J]. Water Res., 1995, 29(6): 2206-2210.
- [10]钟理, 陈建军. 高级氧化处理有机污水技术进展[J]. 工业水处理, 2002, 22(1): 1-5.
- [11]方剑锋, 曾鑫年, 熊忠华, 等. 过氧化氢降解有机磷农药的研究[J]. 华南农业大学学报, 2004, 25(1): 45-47.
- [12]Z. M. Li, P. J. Shea and S. D. Comfort, Nitrotoluenene Destruction by UV-Catalyzed Fenton Oxidation Chemosphere, 1998, 36(8): 1849-1865.
- [13]程丽华, 黄君礼, 王丽等. Fenton试剂的特性及其在废水处理中的应用[J]. 化学工程师, 2001, 84(3): 24-25.
- [14]吴峰, 邓南圣, 左跃钢. 铁(Ⅲ)-草酸盐配合物的光化学性质及其对天然水相中有机物光降解的作用[J]. 环境污染治理技术与设备, 1999, 7(2): 78-91.
- [15]Xie Y D, Chen F, He J J. Recent advance in photo-Fenton reaction[J]. Photographic Science and Photo-

- chemistry, 2000, 18(4): 357 - 365.
- [16] S. All, R. B. James, R. C. Stephen. Ferrioxalate mediated photo - degradation of organic pollutants in contaminated water[J]. Water Res., 1997, 31(4): 787 - 798.
- [17] F. Raquel, N. Pupo, J. R. Guimaraes. Photo degradation of diehloroaeetic acid and 2,4 - dichlorophenol by ferrioxalate/H₂O₂ system[J]. Water Res., 2000, 34(3): 895 - 901.
- [18] A. Safarzadeh - Amiri et al. Ferrioxalate - mediated solar degradation of organic contaminants in water[J]. solar energy 1999, 56(5): 439 - 443.
- [19] 姜聚慧, 娄向东, 席国喜等. UV/H₂O₂/草酸铁络合物光降解偶氮蓝染料的研究[J]. 化学研究与应用, 2004, 16(3): 33 - 36
- [20] 姜聚慧, 娄向东, 赵录庆. 过氧化氢/草酸铁体系太阳光催化降解染料废水的研究[J]. 环境污染治理技术与设备, 2004, 9(5): 32 - 35
- [21] 何陆春, 董永春, 李春辉等. 活性染料染色废水的日光脱色降解. 染料与染色[J]. 2004, 41(6): 23 - 26
- [22] 程丽华, 张树艳. UV/草酸铁/H₂O₂法处理乙草胺废水的研究[J]. 环境污染治理技术与设备, 2004, 5(1): 13 - 15
- [23] 李洪斌, 李志民, 刘滔等. 紫外灯下草酸铁/过氧化氢对农药乐果的降解试验研究[J]. 云南师范大学学报, 2006, 26(5): 29 - 33
- [24] 葛利云, 张豁, 吴峰等. 含铁(Ⅲ) - 多羧酸盐对水中 2,4 - 二氯苯酚的光降解[J]. 水处理技术, 2004, 5(3): 77 - 79
- [25] 李太友, 刘琼玉, 张小英. 日光倬酸铁络合物/H₂O₂降解水中 2,4 - 二氯苯酚[J]. 江汉大学学报, 2004, 32(2): 33 - 36.
- [26] 刘文辉, 刘增超, 赵晓光. UV - vis/草酸铁络合物/H₂O₂法处理垃圾渗滤液的研究[J]. 工业安全与环保, 2006, 32(8): 22 - 23
- [27] H. Satsumabayashi, H. Kurita, Y. Yocouchi, et al. Photochemical formation of particulate dicarboxylic acids under long range transport in central Japan. [J]. Atmos. Environ., 1990, 24: 1443 - 1450
- [28] E. D. Baboukas, M. Kanakidou, N. Mihalopolous. Carboxylic acids in gas and particulate phase above the Atlantic Ocean [J]. J. Geophys. Res., 2000, 105(D11): 14459 - 14471
- [29] R. Sempere, K. Kawamura. Comparative distribution of dicarboxylic acids and relate polar compounds in snow, rian and aerosol form urban atmosphere [J]. Atmos. Environ., 1994, 28(3): 449 - 459
- [30] 李心清, 秦大河, 周会. 天山与珠峰冰芯草酸根的一致性及其环境的意义[J]. 中国环境科学, 2003, 23(1): 1 - 6.
- [31] 康世昌, 秦大河. 珠穆朗玛峰地区近 200 年冰芯草酸根记录及其环境的意义[J]. 中国环境科学, 2000, 20(3): 203 - 206.

Photochemical Properties And Application of Ferric - oxalate Complexes

ZHANG Ting WU Shao - lin ZHU Zhen - xing

(School of Environmental and Chemical Engineering Nanchang Hangkong University, Nanchang, 30063, China)

Abstract: Some photosensitive organic ligands complexes can absorb part of UV and visible in the sunlight, occuring photochemical reactions and generating strong oxidizing hydroxyl radical to purify the water. A large number of researches showed that ferrioxalate complexes, with a wide - band absorption in the UV and visible light, triggered some rapid photochemical reactions, then they increased utilization of sunlight and raised the efficiency of the degradation of organic compounds. They have been applied photodegradation in the treatment of organic pollutants.

Keywords: Fe(Ⅲ) oxalate complexes photocatalytic